

CURSO: INTELIGENCIA ARTIFICIAL C1

Análisis Exploratorio de Datos: Landslide4Sense 2022

Detección de deslizamientos de tierra mediante
imágenes satelitales multispectrales y topográficas

Joseph Emanuel Sánchez (2240959) | Juan David Salazar (2241545) | Luis Alejandro Vargas (2240081)

El impacto devastador de la inestabilidad geológica



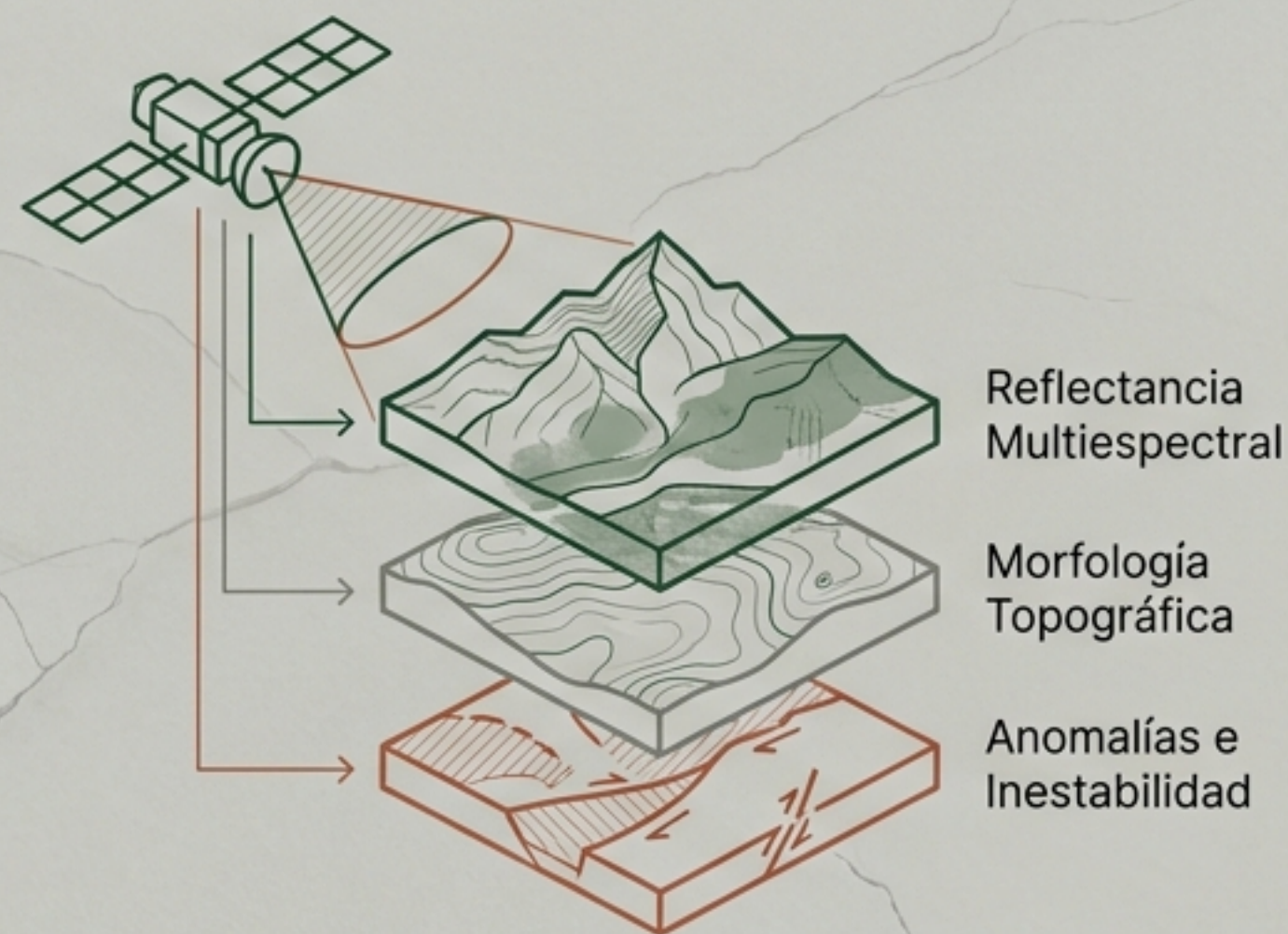
- Agravados por el cambio climático, sismos y precipitaciones extremas (ej. Japón, India, Nepal, Taiwán).



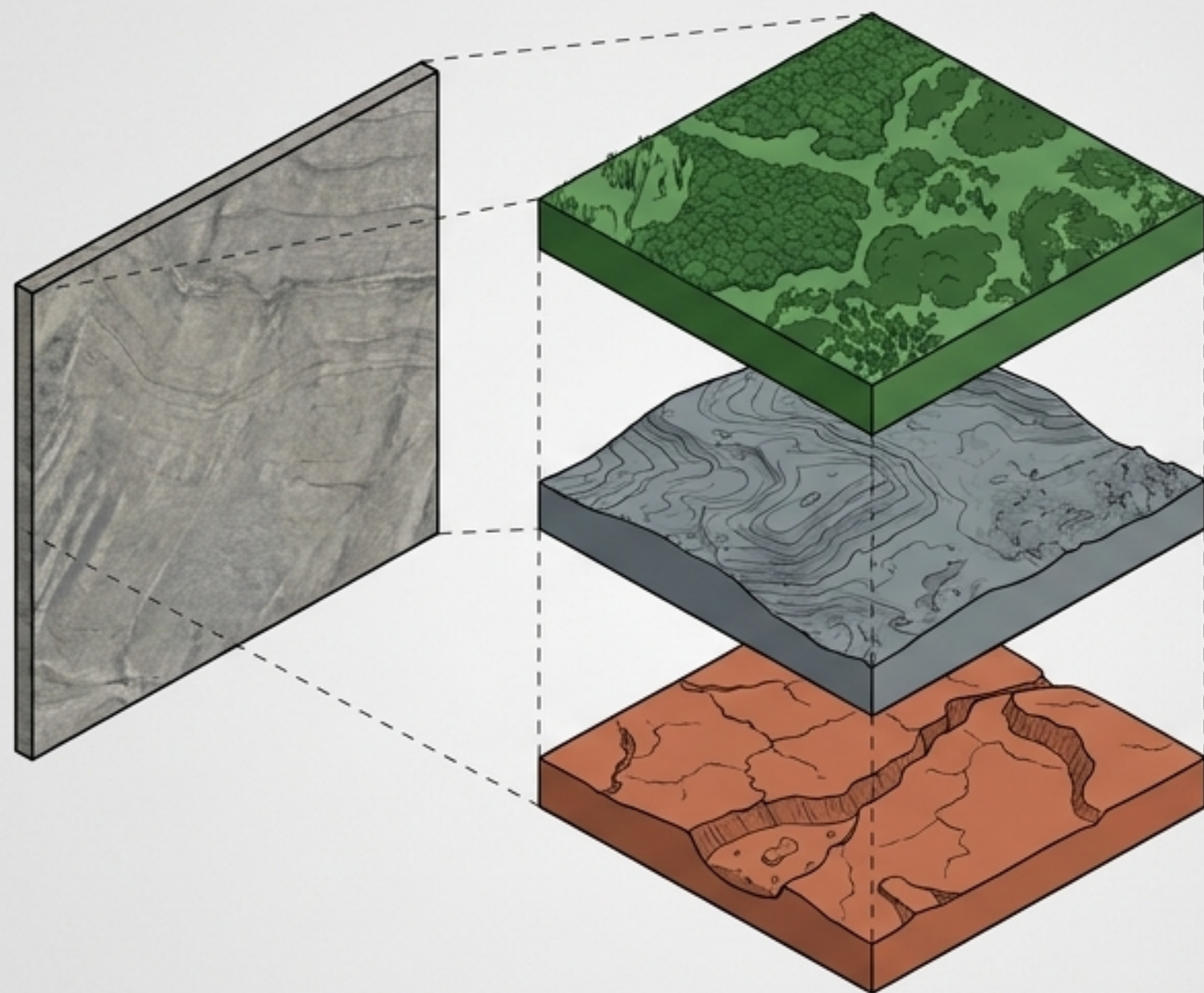
- El mapeo tradicional en campo es riesgoso, lento y costoso frente a la inmediatez requerida en la gestión de desastres.

La Solución: Teledetección a escala global

- **Monitoreo continuo** mediante sensado remoto satelital.
- **Fusión de datos:** Lo que **vemos** (reflectancia multiespectral) + **La forma de la tierra** (morfología topográfica) para aislar anomalías.



Anatomía de la Tierra Bruta: Estructura de train.csv



Bandas Ópticas (B1-B12):

Misión Sentinel-2 (espectro visible e infrarrojo)

Bandas Topográficas (B13-B14):

Sensor ALOS PALSAR

(B13=Pendiente, B14=Modelo Digital de Elevación)

Máscara Ground Truth:

Variable objetivo (0 = Fondo, 1 = Deslizamiento)

Volumen Total:

3,799 parches de entrenamiento

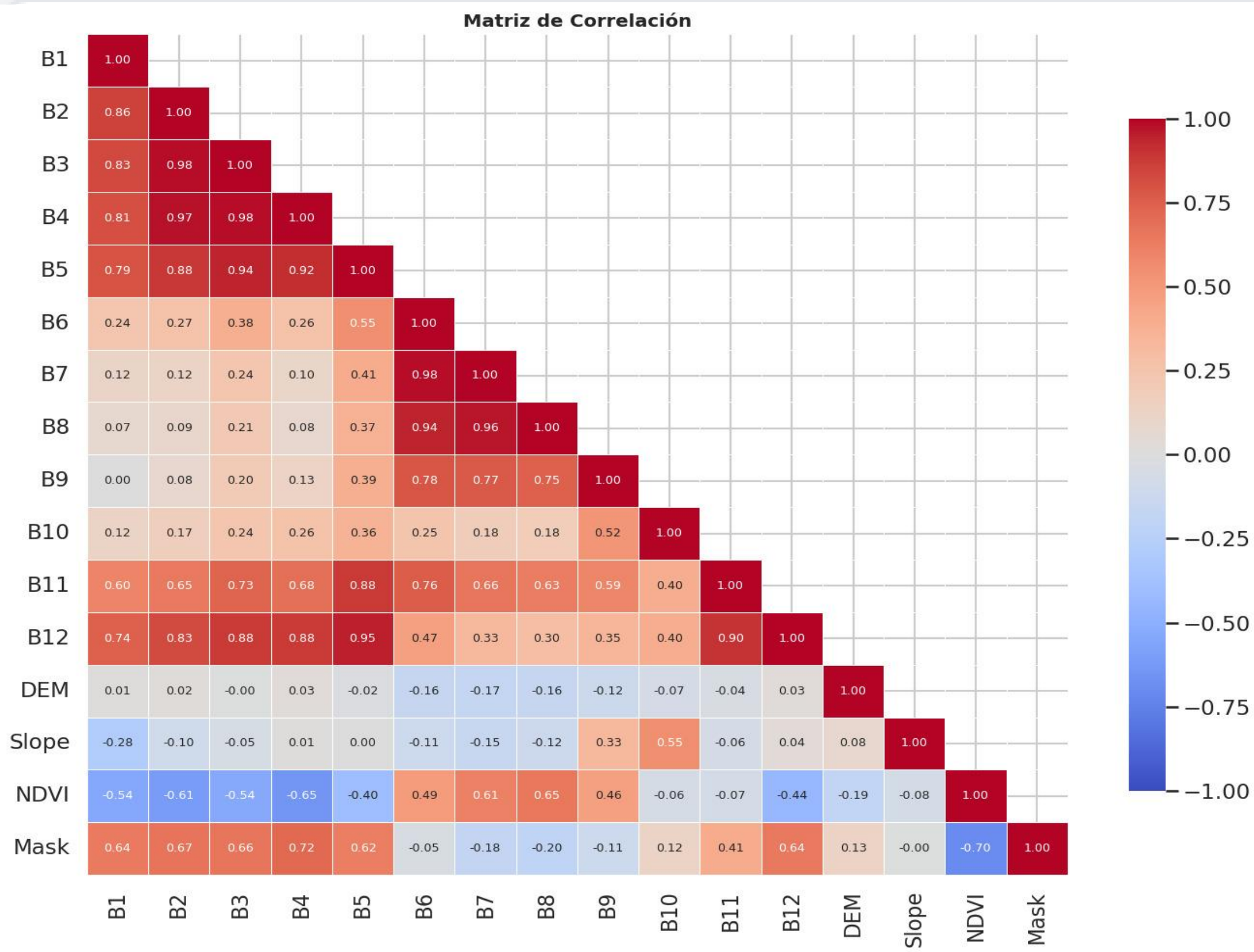
Resolución:

128x128 píxeles

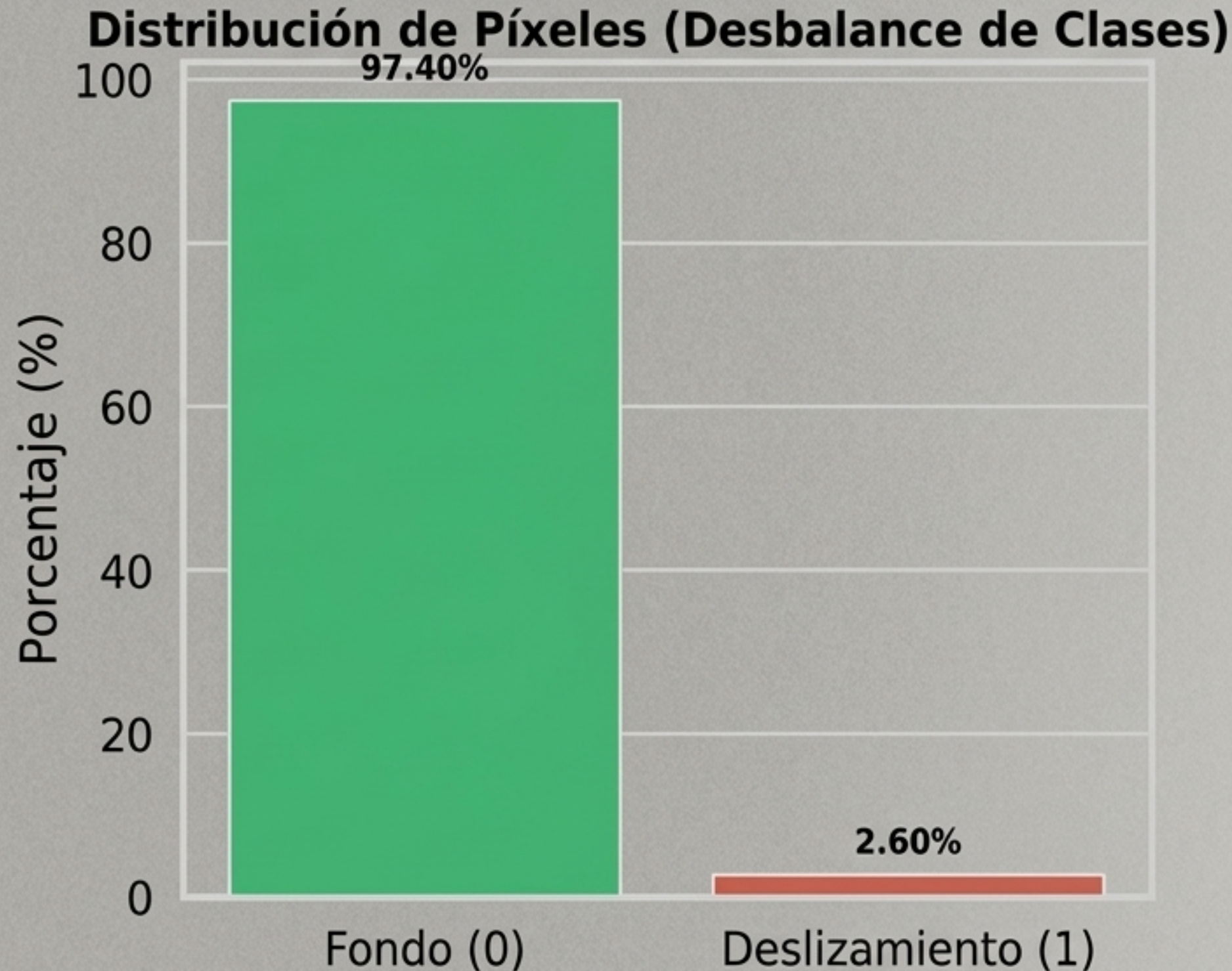
Escala Espacial: 10m por píxel

(cobertura de 1.28 km² por parche)

Análisis de Correlación: Mask



El Gran Desafío: Un desbalance masivo de clases



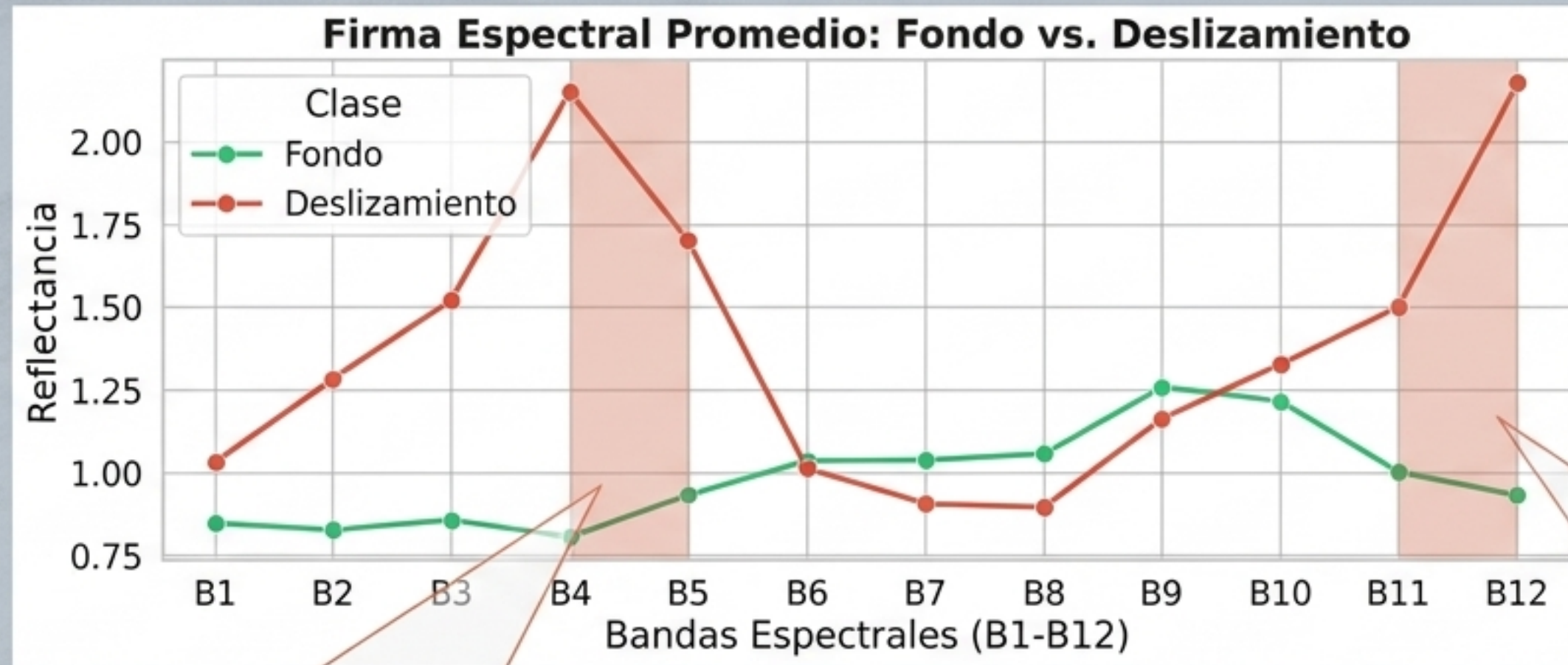
Nos enfrentamos a una escasez abrumadora de casos positivos. Apenas el 2.60% de los píxeles totales representan deslizamientos reales.

Implicaciones Analíticas

- El riesgo de predecir la clase mayoritaria (sobreajuste al fondo) es crítico.
- La métrica 'Accuracy' (Precisión Global) es inútil; un modelo que prediga todo como fondo tendría 97.4% de exactitud.
- Requerirá manejo estratificado estricto en la fase de modelado.

Diferenciación Óptica: Firmas Espectrales Promedio

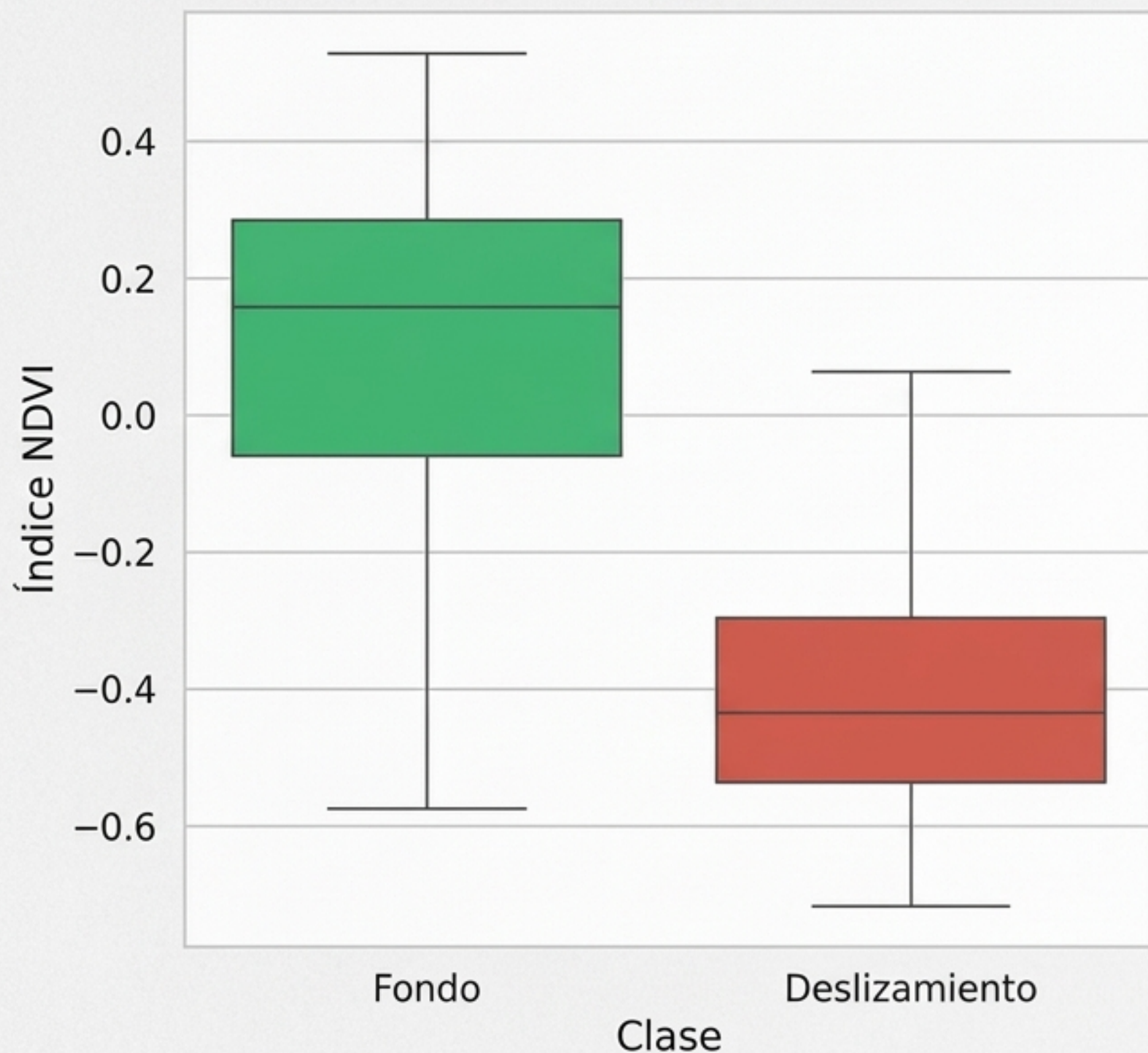
Interpretación Física: Un deslizamiento destruye la cubierta vegetal activa y expone suelo fresco y roca desnuda, alterando radicalmente la reflectancia.



B4 (Rojo) & B5 (Red Edge): Mayor reflectancia debido a la pérdida inmediata de biomasa fotosintética que normalmente absorbe la luz roja.

B12 (Infrarrojo SWIR): Pico masivo de divergencia. Altamente sensible a la exposición mineral y pérdida de humedad en el suelo removido.

Cuantificando la pérdida vegetal: Índice NDVI



-0.70

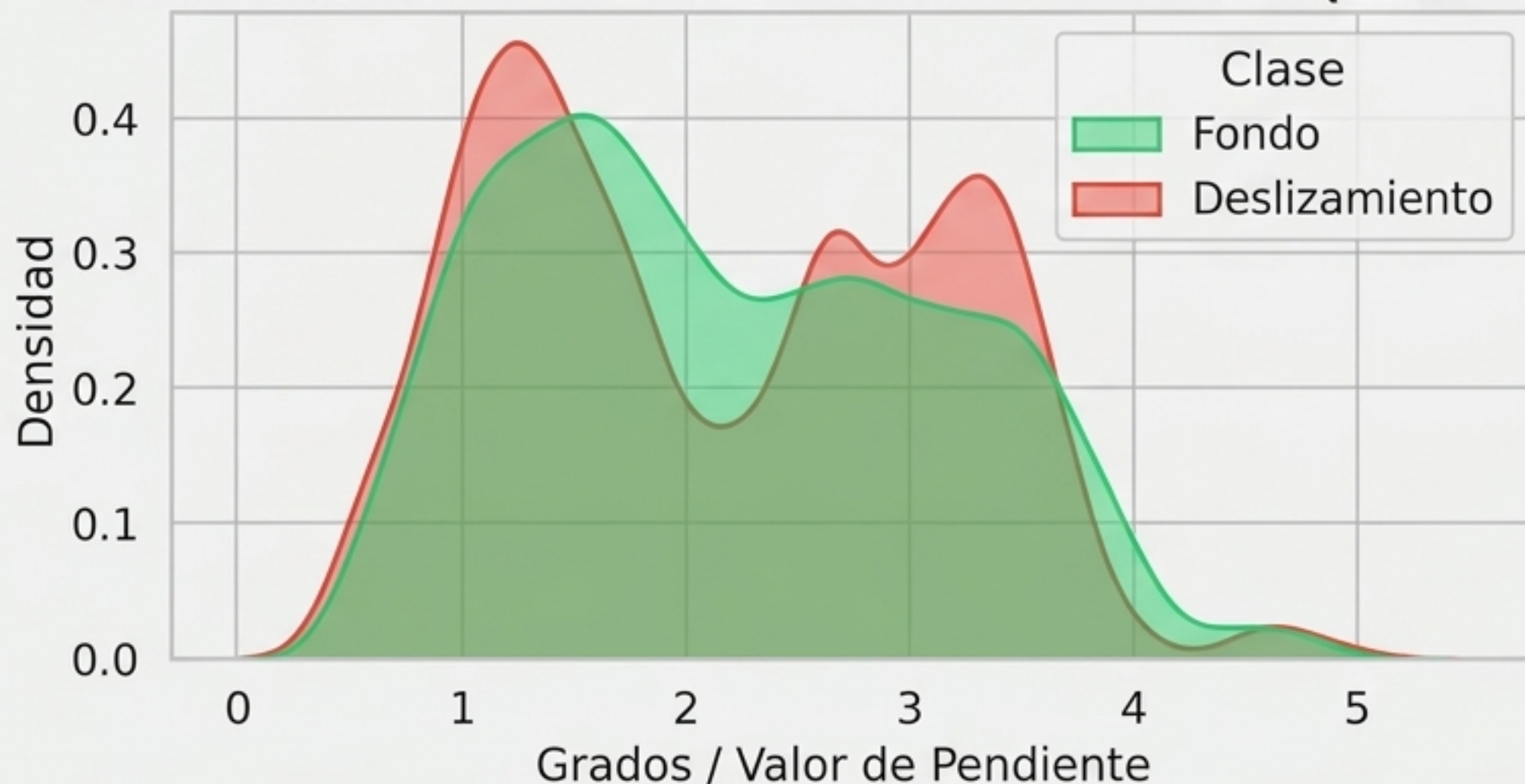
Fuerte correlación negativa
estadística con la máscara objetivo.

- Fondo (Terreno Intacto):** Mediana de **~0.16**. Indica presencia regular de vegetación y biomasa activa.
- Deslizamiento (Zona de Falla):** Mediana profundamente negativa de **~-0.43**. Indica pérdida absoluta de cobertura vegetal.

Insight: El NDVI se perfila como una característica matemática altamente discriminativa para separar el ruido del verdadero colapso geológico.

La Física del Colapso: Análisis de Pendiente (Banda 14)

Distribución de Densidad: Pendiente del Terreno (Banda 14)



Densidad Diferencial:

Las zonas de deslizamiento (curva roja) exhiben picos de densidad en rangos de pendiente muy específicos en comparación con el terreno general.

El Límite de lo Óptico:

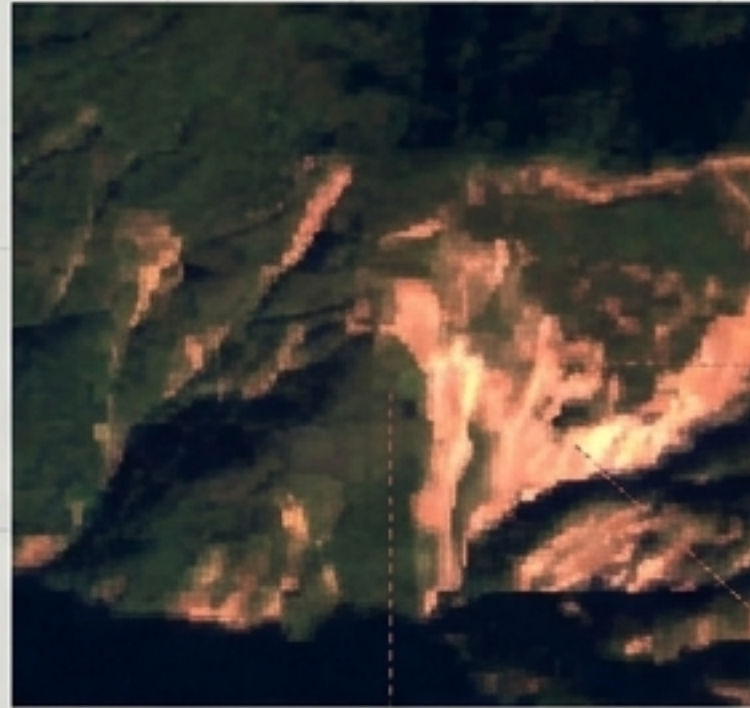
Los datos espectrales (visibles) a menudo fallan en detectar bordes precisos bajo sombras de montañas o nubes gruesas.

Condicionamiento Físico:

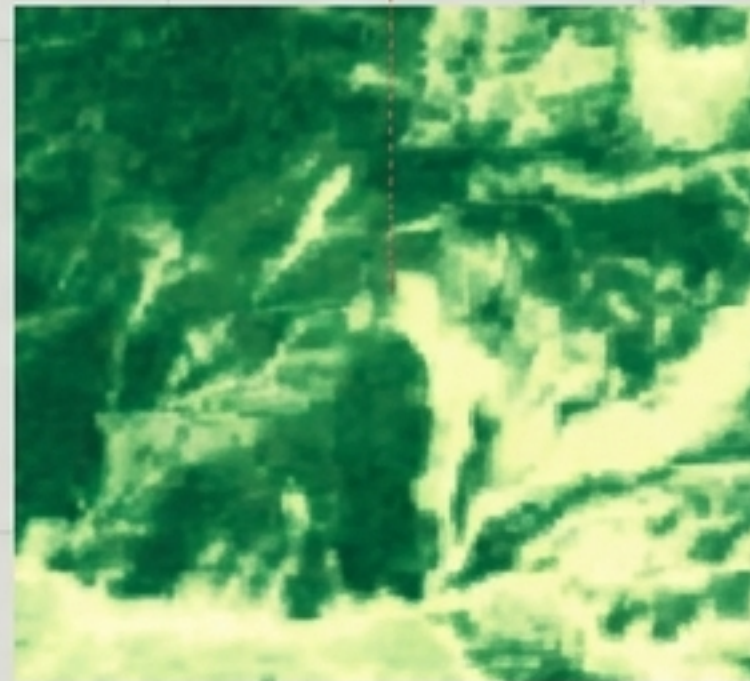
La topografía condiciona la probabilidad gravitacional del colapso; la inclinación de la pendiente define físicamente la cicatriz del terreno.

Síntesis Multidimensional: La Anatomía de un Deslizamiento

Color Real (RGB): La cicatriz visual en la montaña expuesta.



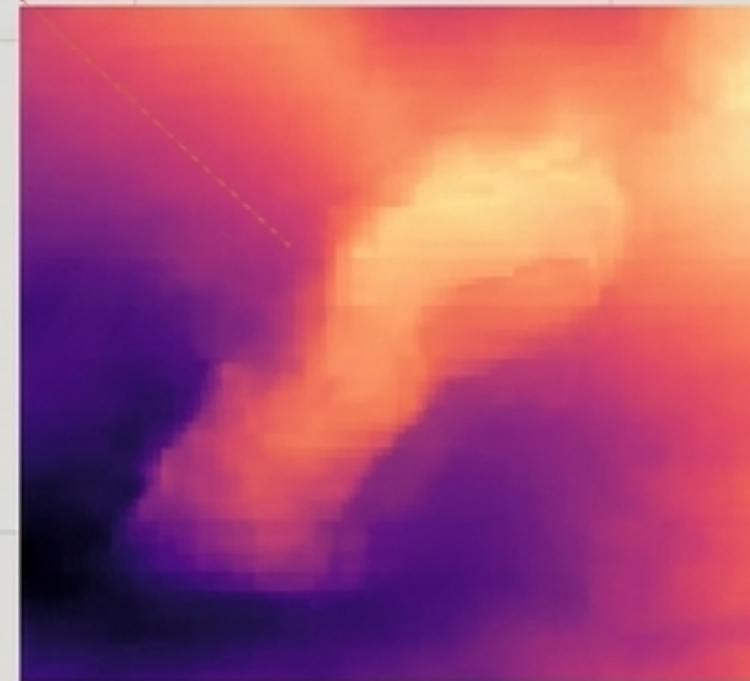
Mapa NDVI:
Reafirmación visual; las zonas amarillas de déficit vegetativo coinciden exactamente con la cicatriz.



Máscara (Ground Truth): La anotación experta del píxel objetivo.



Pendiente (Slope):
El gradiente del terreno donde se desencadenó la falla física.



Diagnóstico Final: Barreras a Superar



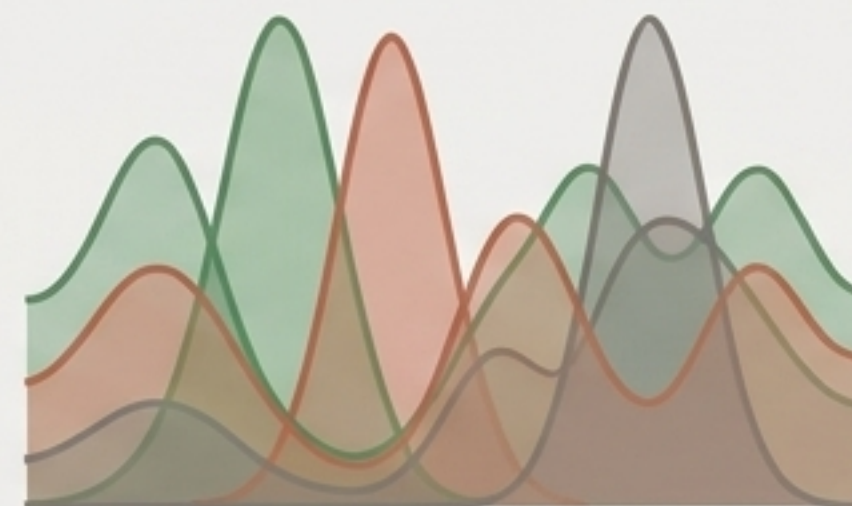
Desbalance Crítico (2.6%)

La abrumadora escasez de anomalías requiere un muestreo estratificado cuidadoso para evitar que los algoritmos ignoren por completo los deslizamientos.



Variabilidad Geográfica

El dataset combina Japón, India, Nepal y Taiwán. Diferentes biomas, altitudes y factores desencadenantes (tifones vs. sismos) introducen un alto ruido intra-clase.



Traslape Espectral

Ciertas bandas visibles (B1-B3, B6-B8) muestran firmas reflectantes casi idénticas entre fondo y anomalía, exigiendo aislamiento de las variables verdaderamente informativas.

Estado del Proyecto y Planificación de Preprocesamiento

Usted está aquí

Hito 1: Análisis Exploratorio (EDA)

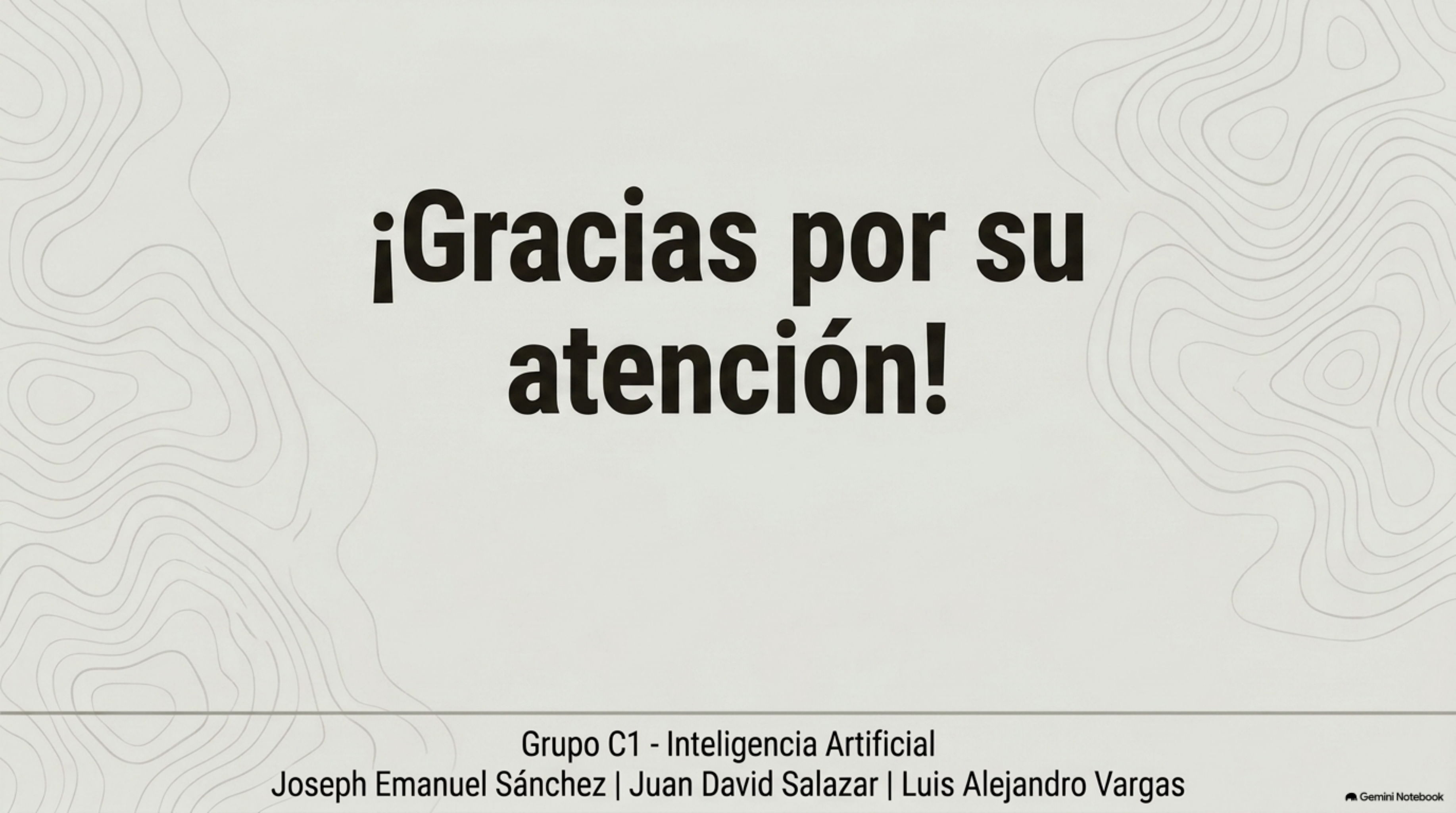
Comprensión profunda de distribuciones, correlaciones, correlaciones topográficas y comportamiento espectral cruzado.

Hito 2: Normalización y Balanceo

Estandarizar las escalas numéricas (reflectancias ópticas vs. grados topográficos) y diseñar estrategias de parcheo estratificado.

Hito 3: Ingeniería de Características

Extracción sistemática de índices calculados (como el NDVI) para enriquecer explícitamente los tensores de datos antes del modelado analítico posterior.



¡Gracias por su atención!

Grupo C1 - Inteligencia Artificial
Joseph Emanuel Sánchez | Juan David Salazar | Luis Alejandro Vargas